

Il premio a termine dell'assicurazione contro il default

Un test Credit-Gospodinov sulle curve CDS europee

Nota tecnica di ricerca scritta in L^AT_EX

Alessio Ottaviani

EDHEC PhD in Finance - Supervisor: Prof. Riccardo Rebonato

Scopo della nota. Questo documento spiega il progetto di tesi, la domanda di ricerca, la storia economica, gli strumenti finanziari, il passaggio teorico da CDS spread a survival probabilities e forward hazard rates, la logica di resampling in stile Gospodinov/Rebonato e il codice che stiamo usando per capire se l'idea ha vita empirica. Non e' ancora una bozza di paper. E' una concept note tecnica e strutturata.

Indice

1	Executive summary	2
2	La domanda di ricerca	2
2.1	La versione debole da evitare	2
2.2	La versione forte	2
2.3	Ipotesi nulla e alternativa	3
3	La storia economica	3
4	Perche' le curve CDS, non solo il 5Y?	4
5	Gli strumenti e gli oggetti teorici	4
5.1	CDS par spread	4
5.2	Forward hazard rates	5
5.3	Bootstrap della curva hazard dagli spread CDS	5
6	Perche' entra Gospodinov	5
6.1	Il problema del singolo sentiero storico	5
6.2	Perche' non ricampionare gli spread grezzi?	6
6.3	La disguise di Rebonato	6
6.4	Storie creditizie sintetiche	6
7	Le strategie testate dal codice	7
7.1	Always sell 5Y protection	7
7.2	Carry filter	7
7.3	Credit-CP walk-forward	7
8	Costruzione del P&L	8
9	Che cosa fa il codice	8
10	Evidenza empirica corrente	9
10.1	Run mensile: reconstruction diagnostics	9
10.2	Run mensile: performance delle strategie	9
10.3	Run mensile: evidenza bootstrap	9
10.4	Diagnostica del segnale	10
10.5	Run settimanale: warning	10
11	Interpretazione dei risultati correnti	10

11.1 Il credit carry naive non e' il paper	10
11.2 Il credit-CP e' interessante ma non ancora forte	11
11.3 L'universo attuale e' troppo stretto	11
12 Che cosa renderebbe il progetto pubblicabile?	11
13 Cosa non e' ancora paper-quality	12
14 Relazione con il progetto TIPS-Treasury	12
15 Prossimi passi empirici	12
16 Regola di go/no-go	13
17 Appendice: mapping dal codice agli oggetti teorici	13
18 Riferimenti essenziali	13

1. Executive summary

Il progetto studia se la term structure delle curve CDS index europee contenga un premio al rischio robusto e tradabile per chi fornisce assicurazione contro il default a diverse scadenze. La domanda non e' se un generico credit carry trade abbia fatto soldi nel campione storico. Quella sarebbe una domanda troppo debole. La domanda e' se la *forma* della curva CDS, espressa in termini di forward hazard rates, contenga un fattore di premio al rischio analogo al fattore Cochrane-Piazzesi nei Treasury.

La domanda centrale e':

La term structure dell'assicurazione contro il default contiene un vero premio al rischio, oppure il carry storico del credito e' solo un artefatto del singolo campione osservato?

Il metodo e' un analogo creditizio della logica di perfect resampling di Crump-Gospodinov, con un'aggiunta in stile Rebonato per il problema della volatilita' dipendente dal livello. Non ricampioniamo gli spread CDS grezzi. Prima decomponiamo gli spread par CDS in survival probabilities e forward hazard rates piecewise constant; poi trasformiamo gli hazard rates in uno spazio "disguised"; quindi ricampioniamo le variazioni in quello spazio, ricostruiamo curve CDS sintetiche arbitrage-consistent e rilanciamo le strategie in questi mondi sintetici.

Il primo pilot usa iTraxx Europe Main e iTraxx Crossover con scadenze 3Y, 5Y, 7Y e 10Y. Il run mensile mostra che vendere protezione 5Y in modo naive e un semplice filtro di carry hanno drawdown enormi e non risultano speciali nel bootstrap. Un primo segnale credit-CP walk-forward ha Sharpe piu' alto e drawdown molto piu' basso, ma il suo percentile bootstrap e' solo circa 65 percento con 20 mondi sintetici. Questo e' interessante, ma non basta ancora per un paper pubblicabile.

Con solo Main e Xover, il rischio e' che il progetto diventi un backtest relative-value Main/Xover, non un vero paper sulla term structure del default insurance. La conclusione attuale e' quindi disciplinata: il framework e' promettente, ma servono piu' curve CDS, pricing piu' accurato, transaction costs realistici e una trasformazione Sigma per hazard rates prima di poterlo considerare superiore al paper TIPS-Treasury.

2. La domanda di ricerca

2.1. La versione debole da evitare

Il paper non deve essere presentato cosi':

"Applichiamo Gospodinov alle curve CDS."

Questa e' una metodologia, non una domanda di finanza. Invita l'obiezione che il progetto sia solo un reshuffle statistico di dati. Un paper deve avere un oggetto economico da prezzare o spiegare.

2.2. La versione forte

La versione forte e':

La term structure delle curve CDS index contiene un premio al rischio robusto e tradabile per fornire assicurazione contro il default a diverse scadenze? Questo premio remunera default clustering, liquidity spirals e vincoli di balance sheet degli intermediari?

Equivalentemente:

Esiste un analogo creditizio del fattore Cochrane-Piazzesi, in cui i forward hazard rates, invece dei forward rates risk-free, prevedono gli excess returns futuri?

Questa e' una domanda di finanza. Parla del prezzo dell'assicurazione contro il default, della struttura per scadenza dei credit risk premia e del fatto che il carry osservato nei backtest potrebbe non sopravvivere a un test controfattuale severo.

2.3. Ipotesi nulla e alternativa

Una formulazione pulita e':

- **Ipotesi nulla.** La forma della CDS survival curve non contiene informazione sui futuri excess returns del protection seller, una volta controllato per level e carry. Il credit carry storico e' compatibile con storie sintetiche generate dalla stessa dinamica arbitrage-consistent della curva.
- **Ipotesi alternativa.** Una funzione parsimoniosa dei forward hazard rates predice futuri excess returns CDS e resta anormalmente profittevole attraverso storie creditizie sintetiche arbitrage-consistent. Il premio e' piu' alto quando fornire protezione e' piu' capital intensive.

Il bootstrap alla Gospodinov non e' quindi il paper. E' lo strumento per chiedere se il risultato storico e' speciale oppure se e' solo una traiettoria fortunata.

3. La storia economica

Un CDS index e' il prezzo di mercato dell'assicurazione contro deterioramento creditizio sistemico e default clustering. Chi vende protezione CDS incassa uno spread, ma in cambio sopporta il rischio che gli spread si allarghino violentemente, che i default si concentrino, che la liquidita' scompaia, che le correlazioni salgano e che le perdite mark-to-market arrivino proprio quando il capitale e' scarso.

Il protection seller non guadagna quindi un roll-down meccanico. Sta fornendo assicurazione contro stati cattivi del mondo. Questi stati cattivi non sono solo i default effettivi: includono anche i periodi in cui il rischio credito diventa costoso da tenere a bilancio per dealer, hedge fund e investitori levered.

Il meccanismo economico e':

1. gli investitori domandano protezione contro stress creditizio sistemico;
2. intermediari e relative-value investors forniscono questa protezione, ma farlo consuma capitale, margine e risk budget;
3. quando la capacita' di intermediazione e' abbondante, il premio per vendere protezione dovrebbe essere piu' basso e piu' facilmente arbitrato;
4. quando la capacita' di intermediazione e' scarsa, il mercato deve pagare un premio piu' alto per convincere il seller a warehouse il rischio di default insurance;
5. la struttura per scadenza di questo premio dovrebbe apparire nella curva CDS, non solo nel livello del 5Y.

Questa storia e' molto vicina alla logica slow-moving-capital e limits-to-arbitrage del primo paper e della proposta TIPS-Treasury. L'oggetto e' diverso - curve CDS invece di basi inflation-linked - ma il meccanismo profondo e' lo stesso: il premio persiste perche' il capitale marginale e' vincolato.

4. Perché le curve CDS, non solo il 5Y?

Un singolo CDS 5Y è solo un punto della term structure. La curva completa contiene informazione su come il mercato prezza la protezione a diversi orizzonti.

Con scadenze 3Y, 5Y, 7Y e 10Y, la curva CDS prezza almeno approssimativamente protezione su finestre forward diverse:

$$0 - 3Y, \quad 3 - 5Y, \quad 5 - 7Y, \quad 7 - 10Y.$$

Il 3Y è più sensibile al rischio creditizio vicino. Il 10Y incorpora un prezzo più lungo del ciclo creditizio. La slope e la curvatura della curva indicano dove il mercato paga di più o di meno per protezione lungo la dimensione maturity. Il paper chiede se questa informazione di term structure abbia potere predittivo sui futuri excess returns.

L'analogia è:

Term structure risk-free	Term structure creditizia	Interpretazione
Prezzi zero-coupon	CDS par spreads	Prezzi osservabili
Forward rates	Forward hazard rates	Oggetti primitivi della curva
Bond excess returns	Returns del CDS seller	Risk premia tradabili
Fattore Cochrane-Piazzesi	Fattore credit-CP	Fattore predittivo di curva
Term premium	Premio del default insurance	Compensazione per stati cattivi

5. Gli strumenti e gli oggetti teorici

5.1. CDS par spread

Sia $D(0, t)$ il discount factor alla data t , $Q(0, t)$ la survival probability fino a t , R il recovery rate e $s(T)$ il par spread di un CDS con scadenza T . In una forma discreta semplificata, l'equazione di pricing del CDS è:

$$s(T)A(T) = (1 - R) \sum_{i=1}^n D(0, t_i) [Q(0, t_{i-1}) - Q(0, t_i)],$$

dove la risky annuity è:

$$A(T) = \sum_{i=1}^n \alpha_i D(0, t_i) Q(0, t_i),$$

e α_i è l'accrual fraction tra due payment dates. In un pricing CDS di produzione bisogna includere anche accrued-on-default, step-in dates, IMM conventions, upfront e index roll. Il pilot usa una versione semplificata perché l'obiettivo è capire se l'idea funziona, non replicare un motore ISDA completo.

Il par spread è quindi:

$$s(T) = \frac{(1 - R) \sum_{i=1}^n D(0, t_i) [Q(0, t_{i-1}) - Q(0, t_i)]}{A(T)}.$$

Il punto chiave è che $s(T)$ non è primitivo. È un prezzo derivato da una curva di sopravvivenza.

5.2. Forward hazard rates

Assumiamo che l'hazard rate sia piecewise constant tra le maturity T_{j-1} e T_j . Definiamo il forward hazard rate h_j con:

$$Q(0, T_j) = Q(0, T_{j-1}) \exp[-h_j(T_j - T_{j-1})].$$

Equivalentemente,

$$h_j = -\frac{1}{T_j - T_{j-1}} \log \left(\frac{Q(0, T_j)}{Q(0, T_{j-1})} \right).$$

Nel pilot Main/Xover, i bucket della curva sono:

$$h_{0,3}, \quad h_{3,5}, \quad h_{5,7}, \quad h_{7,10}.$$

Questi forward hazard rates sono l'analogo creditizio dei forward rates nella curva risk-free.

5.3. Bootstrap della curva hazard dagli spread CDS

Per ogni data e ogni CDS index, il codice trova hazard rates piecewise constant che replicano gli spread CDS osservati. In forma compatta:

$$\begin{aligned} s_{3Y}^{model}(h_{0,3}) &= s_{3Y}^{market}, \\ s_{5Y}^{model}(h_{0,3}, h_{3,5}) &= s_{5Y}^{market}, \\ s_{7Y}^{model}(h_{0,3}, h_{3,5}, h_{5,7}) &= s_{7Y}^{market}, \\ s_{10Y}^{model}(h_{0,3}, h_{3,5}, h_{5,7}, h_{7,10}) &= s_{10Y}^{market}. \end{aligned}$$

La trasformazione viene accettata solo se, ricostruendo gli spread CDS dagli hazard rates stimati, si ottengono di nuovo gli spread osservati con errore numerico vicino a zero. Questo controllo e' essenziale: se la curva non puo' essere ricostruita, le storie sintetiche successive non sono affidabili.

6. Perche' entra Gospodinov

6.1. Il problema del singolo sentiero storico

Un backtest di una strategia CDS carry sul solo campione storico e' un test debole. Nei dati creditizi ci sono pochi veri episodi di stress. Una strategia puo' sembrare attraente solo perche' il campione realizzato contiene lunghi periodi di spread compression e pochi disastri. Oppure puo' sembrare troppo debole perche' il campione include una particolare sequenza di crisi.

La logica Gospodinov e' generare molte storie sintetiche che preservino le identita' rilevanti della term structure e la struttura di dipendenza dei dati, e chiedere se la performance osservata sia speciale rispetto a questi mondi controfattuali.

La domanda diventa:

Lo Sharpe storico e' anormalmente alto rispetto a storie creditizie sintetiche arbitrage-consistent generate dalla stessa dinamica di curva?

6.2. Perché non ricampionare gli spread grezzi?

Ricampionare gli spread grezzi non basta per tre motivi.

Primo, gli spread CDS sono prezzi derivati, non oggetti primitivi. Ricampionarli direttamente può generare curve che non corrispondono a survival curves valide.

Secondo, la volatilità del credito dipende fortemente dal livello dello spread. Un movimento di 20 bps su Main a 45 bps è enorme. Un movimento di 20 bps su Xover a 600 bps è quasi normale. Ricampionare variazioni in bps mescola male i regimi.

Terzo, i diversi punti di maturity si muovono insieme. Vogliamo synthetic histories che preservino almeno in modo approssimato la dipendenza cross-tenor e cross-index.

6.3. La disguise di Rebonato

Nei lavori di Rebonato sulla dipendenza tra livello dei tassi e volatilità, quando la volatilità dipende dal livello del tasso non bisogna ricampionare direttamente i livelli osservati. Bisogna trasformare la variabile in uno spazio “disguised”, in cui la level-dependence è attenuata; ricampionare in quello spazio; poi tornare alle unità naturali.

Il pilot usa il più semplice analogo creditizio:

$$z_{t,j} = \log h_{t,j}.$$

Non è ancora una funzione Sigma calibrata, ma ha due proprietà utili:

1. rende più comparabili i movimenti di hazard rate tra regimi di spread bassi e alti;
2. garantisce hazard rates positivi dopo l'esponenziale.

Una versione paper-quality dovrebbe stimare una trasformazione credit-specific $\Sigma_c(h)$:

$$z_{t,j} = \Sigma_c(h_{t,j}), \quad h_{t,j} = \Sigma_c^{-1}(z_{t,j}),$$

in modo che gli incrementi residui $\Delta z_{t,j}$ siano più omoschedastici rispetto al livello di hazard.

6.4. Storie creditizie sintetiche

Sia Z_t il vettore degli hazard disguised su tutte le curve e i bucket:

$$Z_t = \left(\log h_{0,3,t}^{Main}, \log h_{3,5,t}^{Main}, \dots, \log h_{7,10,t}^{Xover} \right)'.$$

Il codice calcola gli incrementi:

$$\Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1}.$$

Poi estrae blocchi di ΔZ_t e li concatena per creare synthetic paths:

$$Z_t^* = Z_0 + \sum_{u=1}^t \Delta Z_u^*.$$

Gli hazard sintetici sono:

$$h_{t,j}^* = \exp(z_{t,j}^*).$$

Le survival probabilities sintetiche sono:

$$Q^*(0, T_j) = Q^*(0, T_{j-1}) \exp[-h_{t,j}^*(T_j - T_{j-1})],$$

e gli spread par CDS sintetici vengono ricostruiti dalle survival curves sintetiche.

Le strategie sono poi rilanciate in ogni universo sintetico. Il bootstrap non chiede se una strategia abbia Sharpe positivo nel campione storico. Chiede se quello Sharpe e' eccezionale rispetto a molte storie creditizie arbitrage-consistent.

7. Le strategie testate dal codice

7.1. Always sell 5Y protection

Il primo benchmark vende sempre protezione 5Y su Main e Xover, equal-weighted. Il seller incassa carry e guadagna se gli spread si stringono, ma perde molto quando gli spread si allargano.

E' un benchmark utile, ma non puo' essere il risultato principale del paper. Se funziona, potrebbe solo dire che il credit carry e' stato remunerato nel campione realizzato.

7.2. Carry filter

La strategia carry-filter vende protezione solo quando il roll-down approssimato del 5Y e' positivo. Se Δ e' l'holding period, il segnale e':

$$Roll_t = s_t(5Y) - s_t(5Y - \Delta).$$

Se $Roll_t > 0$, il seller si aspetta di beneficiare del roll-down se la curva non si muove. Se $Roll_t \leq 0$, la strategia resta fuori.

E' una versione piu' disciplinata del carry naive, ma resta vicina a un credit carry trade standard.

7.3. Credit-CP walk-forward

La strategia piu' importante e' il segnale credit-CP. E' il primo tentativo di costruire un "credit Cochrane-Piazzesi factor".

Nel mercato Treasury, l'intuizione Cochrane-Piazzesi e' che una combinazione di forward rates contiene informazione sui futuri bond excess returns. Qui l'analogia e':

una combinazione di forward hazard rates e caratteristiche della curva CDS puo' predire i futuri excess returns CDS?

Il codice costruisce feature come:

$$X_t = (s_{5Y,t}, s_{5Y,t} - s_{3Y,t}, s_{10Y,t} - s_{5Y,t}, s_{3Y,t} - 2s_{5Y,t} + s_{10Y,t}, \\ Roll_t, \log h_{0,3,t}, \log h_{3,5,t}, \log h_{5,7,t}, \log h_{7,10,t}).$$

A ogni data, il modello viene stimato walk-forward:

1. usa solo dati passati;
2. stima una Ridge regression;
3. predice il return-on-capital successivo di una posizione sell-protection;
4. trasforma la previsione in un segnale bounded:

$$signal_t = \tanh \left(\frac{\hat{R}_{t+1}}{\hat{\sigma}_{R,t}} \right).$$

Un segnale positivo significa vendere protezione. Un segnale negativo significa comprare protezione. La funzione tanh impedisce esposizioni estreme.

Questo e' l'oggetto piu' vicino a un fattore credit-CP.

8. Costruzione del P&L

Il pilot approssima il P&L one-period del protection seller 5Y come:

$$P\&L_{t,t+\Delta}^{sell} \approx s_t \Delta + A_t(5Y) \frac{s_t(5Y) - s_{t+\Delta}(5Y - \Delta)}{10,000} - TC_t.$$

Il primo termine e' il carry. Il secondo e' il mark-to-market: se lo spread si stringe, il seller guadagna; se lo spread si allarga, il seller perde. $A_t(5Y)$ e' la risky annuity. TC_t rappresenta i transaction costs. Nei run diagnostici attuali i costi sono posti a zero per isolare la qualita' del segnale.

Il ritorno e' scalato per un capital charge:

$$R_{t,t+\Delta} = \frac{P\&L_{t,t+\Delta}}{Capital_t}.$$

Questa normalizzazione e' importante: la domanda non e' solo se un trade CDS genera P&L, ma se genera P&L per unita' di capitale consumato.

9. Che cosa fa il codice

Il progetto pulito e' organizzato cosi':

Script	Funzione
00_prepare_data.py	Filtra i dati Bloomberg CDS a Main e Xover, 3Y/5Y/7Y/10Y, dalla data comune iniziale.
01_build_curves.py	Resample alla frequenza scelta, bootstrappa le hazard curves piecewise constant, ricostruisce gli spread e salva i diagnostics.
02_run_pilot.py	Calcola le tre strategie: always-sell-5Y, carry-filter e credit-CP walk-forward.
03_bootstrap_test.py	Genera synthetic histories delle hazard curves, ricostruisce spread CDS e rilancia tutte le strategie in ogni universo sintetico.
04_diagnostics.py	Stampa signal diagnostics, annual returns e periodi migliori/peggiori.
06_check_reconstruction_errors.py	Identifica date e tenor con reconstruction error elevato.

Il codice e' un pilot. Non e' ancora un motore CDS da paper o da produzione.

10. Evidenza empirica corrente

10.1. Run mensile: reconstruction diagnostics

Il run mensile con Main e Xover, usando 3Y/5Y/7Y/10Y, ricostruisce gli spread originali quasi perfettamente.

Curva	Errore medio	Std. errore	Min errore	Max errore
ITRX Main	1.30×10^{-11}	2.39×10^{-10}	-2.94×10^{-9}	8.30×10^{-10}
ITRX Xover	-3.63×10^{-11}	5.71×10^{-10}	-2.99×10^{-9}	3.00×10^{-9}

Questo significa che, a frequenza mensile, la trasformazione:

$$\text{CDS spread} \rightarrow \text{hazard rates} \rightarrow \text{CDS spread ricostruito}$$

funziona numericamente.

10.2. Run mensile: performance delle strategie

Strategia	n	Media ann.	Vol ann.	Sharpe	Max drawdown
Always sell 5Y	223	32.85%	48.71%	0.674	-80.46%
Carry filter	223	29.37%	46.75%	0.628	-76.71%
Credit-CP walk-forward	223	4.49%	6.23%	0.722	-8.98%

Le strategie naive hanno rendimenti medi alti, ma solo perché assumono enorme short-credit tail risk. Drawdown intorno a -80 percento le rendono inadatte come risultato centrale del paper.

La strategia credit-CP ha rendimento medio più basso, ma volatilità e drawdown molto più contenuti. Questo è il punto incoraggiante: il segnale di curva non sta semplicemente facendo carry levered.

10.3. Run mensile: evidenza bootstrap

Con 20 universi sintetici, l'evidenza bootstrap è:

Strategia	Sharpe osservato	Bootstrap $p(\text{SR}^* \geq \text{SR})$	Percentile osservato
Always sell 5Y	0.674	0.60	0.40
Carry filter	0.628	0.65	0.35
Credit-CP walk-forward	0.722	0.35	0.65

Questo non è ancora abbastanza forte. Il credit-CP è migliore delle strategie naive, ma un percentile di 65 percento significa che lo Sharpe storico è solo moderatamente sopra la distribuzione sintetica. Per un paper convincente, il target dovrebbe essere almeno 80 percento, idealmente sopra 90 percento, dopo costi e con molti più universi bootstrap.

10.4. Diagnostica del segnale

La diagnostica mensile mostra:

Curva	Signal medio	Signal mediano	Vol signal	Share pos.	Share neg.	Mean CP return
ITRX Main	-0.035	-0.007	0.079	0.305	0.561	-0.00093
ITRX Xover	0.041	0.008	0.147	0.525	0.341	0.00841

Questo e' economicamente importante. Il modello tende in media a essere negativo o meno positivo su Main e positivo su Xover. In termini semplici, spesso si comporta come una posizione relative-value che compra protezione o riduce lo short-credit su Main, mentre vende protezione su Xover.

E' promettente come risultato di risk control, ma crea anche un rischio concettuale: con solo due curve, un referee potrebbe dire che non e' un paper sulla term structure del default insurance, ma un backtest Main/Xover.

10.5. Run settimanale: warning

Il run settimanale e' utile ma meno affidabile allo stato attuale. Ha prodotto un outlier di ricostruzione su Xover:

Curva	Errore medio	Std. errore	Min errore	Max errore
ITRX Main	1.39×10^{-11}	2.16×10^{-10}	-2.94×10^{-9}	2.74×10^{-9}
ITRX Xover	0.040	2.506	-3.01×10^{-9}	156.249

Questo indica almeno un'osservazione Xover settimanale incoerente con il bootstrap della curva hazard: probabilmente stale quote, punto 7Y sporco, mismatch tra serie dell'indice o altro problema di dati. Il codice checked segnala questi punti, ma i risultati weekly non vanno trattati come finali finche' l'outlier cleaning non e' completato.

La performance weekly e' piu' debole:

Strategia	n	Media ann.	Vol ann.	Sharpe	Max drawdown
Always sell 5Y	971	32.87%	52.12%	0.631	-83.78%
Carry filter	971	29.85%	47.96%	0.623	-72.17%
Credit-CP walk-forward	971	1.09%	2.57%	0.425	-6.72%

Il percentile bootstrap settimanale del credit-CP e' circa 50 percento nel run diagnostico a 10 universi. Non e' evidenza di un premio robusto.

11. Interpretazione dei risultati correnti

11.1. Il credit carry naive non e' il paper

Le due strategie naive hanno Sharpe positivi, ma drawdown troppo grandi e performance non speciale negli universi sintetici. Un paper che dice semplicemente "vendere protezione CDS genera carry" sarebbe debole.

11.2. Il credit-CP e' interessante ma non ancora forte

Il credit-CP mensile riduce molto il drawdown e ha uno Sharpe moderatamente migliore. Questo suggerisce che la forma della curva possa contenere informazione utile. Pero' il percentile bootstrap non e' sufficientemente alto. Allo stato attuale non basta per scegliere questo progetto come Paper 2.

11.3. L'universo attuale e' troppo stretto

Con solo Main e Xover, il modello ha poca cross-section. La strategia rischia di essere:

Main versus Xover relative value

piu' che:

term premium of default insurance.

Per trasformare l'idea in un paper vero servono piu' curve CDS:

- iTraxx Senior Financials;
- iTraxx Sub Financials;
- iTraxx Non-Financials;
- iTraxx HiVol;
- settoriali iTraxx, se disponibili con piu' tenors;
- oppure un panel di single-name CDS europei liquidi.

12. Che cosa renderebbe il progetto pubblicabile?

Una versione pubblicabile deve dimostrare cinque cose.

1. **Esiste un credit-CP factor.** Una combinazione di forward hazard rates prevede futuri CDS protection-seller returns meglio di level, slope e naive carry.
2. **Il risultato sopravvive al test controfattuale.** La performance osservata e' nella coda alta della distribuzione sintetica in stile Gospodinov.
3. **Funziona su una vera cross-section.** Il risultato non e' solo Main versus Xover. Appare su settori, rating buckets, financial/non-financial o single-name CDS curves.
4. **Ha una spiegazione economica.** Il premio e' piu' alto quando fornire protezione e' piu' capital intensive: credit stress, bid-ask, funding stress, bank CDS, VIX/VSTOXX/MOVE, intermediary-capital proxies.
5. **Sopravvive ai costi di implementazione.** Il risultato resta dopo bid-ask, index roll, convenzioni CDS realistiche e transaction costs.

Se queste condizioni si verificano, il paper puo' essere posizionato cosi':

La term structure dell'assicurazione contro il default contiene un fattore di premio al rischio, visibile nei forward hazard rates, e questo premio compensa gli intermediari per warehousing credit insurance quando la balance-sheet capacity e' scarsa.

13. Cosa non e' ancora paper-quality

Il codice attuale e' un pilot. Mancano ancora:

- pricing CDS in stile ISDA, con step-in dates, accrual-on-default, IMM roll, index series roll e upfront conventions;
- curve OIS vere invece di assunzioni di discounting semplificate;
- bid-ask e transaction costs realistici;
- recovery assumptions e sensitivity ai recovery rates;
- pulizia sistematica di stale quotes e punti di curva incoerenti;
- una funzione di disguise credit-specific $\Sigma_c(h)$, non solo $\log h$;
- null addizionali: signal shuffle, placebo maturity buckets, stationary bootstrap, SPA/reality-check tests e rolling out-of-sample;
- cross-section CDS piu' ampia;
- variabili di stato sugli intermediari per testare il meccanismo economico.

14. Relazione con il progetto TIPS-Treasury

La proposta TIPS-Treasury oggi ha una storia economica piu' forte e piu' immediata: un arbitraggio di law-of-one-price apparentemente sicuro resta aperto perche' l'arbitraggista e' capital constrained e puo' essere costretto a chiudere prima della convergenza. Il basis osservato viene interpretato come livello di indifferenza del marginal constrained arbitrageur.

Il progetto Credit-Gospodinov ha piu' originalita' metodologica se funziona, perche' estenderebbe la logica di perfect resampling dalle term structures risk-free alle term structures defaultable. Pero' oggi e' meno maturo empiricamente. Il TIPS paper ha gia' un oggetto chiaro, un meccanismo chiaro e una struttura teorica piu' difendibile. Il progetto CDS deve ancora dimostrare che non e' solo un Main/Xover exercise.

Il ranking attuale e':

Progetto	Valutazione corrente
TIPS-Treasury basis come limits-to-arbitrage equilibrium	Candidato piu' forte oggi. Domanda di asset pricing chiara e storia economica piu' potente.
Credit-Gospodinov sulle curve CDS	Promettente, ma non ancora dimostrato. Servono piu' dati CDS e bootstrap evidence piu' forte.

15. Prossimi passi empirici

I prossimi passi sono:

1. usare la versione checked del codice e pulire le osservazioni curve-inconsistent;
2. aggiungere piu' curve CDS index se Bloomberg fornisce storici 3Y, 5Y, 7Y e 10Y;

3. se gli indici non bastano, costruire un panel di single-name CDS europei liquidi;
4. ristimare i risultati monthly e weekly con una vera cross-section;
5. sostituire il pricing CDS del pilot con un P&L CDS piu' vicino alle convenzioni reali;
6. calibrare una funzione Sigma/disguise per hazard rates, basata sulla dipendenza tra hazard-level e hazard-volatility;
7. testare se il premio credit-CP cresce negli stati di stress o bassa intermediary capacity;
8. generare almeno 500 universi sintetici per l'inferenza finale.

16. Regola di go/no-go

Il progetto dovrebbe continuare solo se l'universo esteso produce evidenza vicina a questi criteri:

Criterio	Target
Sharpe credit-CP	Chiaramente sopra naive carry dopo costi
Max drawdown	Molto piu' basso del naive sell-protection
Percentile osservato nel bootstrap	Sopra 0.80, idealmente sopra 0.90
Bootstrap $p(\text{SR}^* \geq \text{SR})$	Sotto 0.20, idealmente sotto 0.10
Cross-section	Piu' ampia di Main e Xover
Meccanismo economico	Forte interazione con stati di liquidita' e intermediary capital

Se la versione estesa non supera questi test, la scelta razionale e' fermare il progetto CDS e tornare al TIPS-Treasury paper.

17. Appendice: mapping dal codice agli oggetti teorici

Oggetto teorico	Rappresentazione nel codice
CDS par spread $s_t(T)$	<code>spread_bps</code> nei file raw e processed
Survival curve $Q_t(T)$	Implicita nel bootstrap della hazard curve
Forward hazard bucket $h_{a,b,t}$	Colonne in <code>hazards.csv</code>
Hazard disguised $z = \log h$	Variabile di stato del synthetic-path generator
Risky annuity $A_t(T)$	Usata nel calcolo approssimato del P&L CDS
Protection-seller return	Return strategia scalato per capital charge
Credit-CP signal	Forecast ridge walk-forward trasformato con <code>tanh</code>
Synthetic credit history	Path bootstrappato di disguised hazards, poi rimappato a CDS spreads
Observed percentile	Frazione degli Sharpe sintetici sotto lo Sharpe storico

18. Riferimenti essenziali

1. Brunnermeier, M. K., and Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. *Review of Financial Studies*.

2. Cochrane, J. H., and Piazzesi, M. (2005). Bond risk premia. *American Economic Review*.
3. Crump, R. K., and Gospodinov, N. (2019/2025). Deconstructing the yield curve. Federal Reserve Bank of New York Staff Report / Review of Financial Studies version.
4. Duffie, D. (2010). Asset price dynamics with slow-moving capital. *Journal of Finance*.
5. He, Z., and Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary asset pricing. *American Economic Review*.
6. He, Z., Kelly, B., and Manela, A. (2017). Intermediary asset pricing: New evidence from many asset classes. *Journal of Financial Economics*.
7. Rebonato, R. (2018). Reverse stress testing and other problems with maximum entropy. *Journal of Risk*.
8. Rebonato, R., and El Aouadi, A. (2021). How do the volatilities of rates depend on their level? The universal relationship revisited. *Journal of Fixed Income*.
9. Shleifer, A., and Vishny, R. W. (1997). The limits of arbitrage. *Journal of Finance*.